



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

INF3500 - Conception et réalisation de systèmes numériques

Note 0 Installation de Pynq Linux sur une carte micro- SD

Marc-Antoine MANNINGHAM
Beaurel FOHOM

Automne 2025

Télécharger l'image de Pynq Linux

Vous pouvez télécharger l'image de Pynq Linux en cliquant sur [ce lien](#). Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la [documentation de PYNQ](#).

Flasher l'image sur la micro-SD

Pour les laboratoires de INF3500, il faudra vous procurer une carte micro-SD d'**au moins 8 Go**. La boutique Coopoly vend des cartes micro-SD et des adaptateurs. Attention, si votre micro-SD contient des données, elles seront complètement écrasées par l'opération ; pensez donc à copier son contenu ailleurs si vous voulez le conserver.

Avec une interface graphique (tous systèmes)

Vous pouvez utiliser le logiciel [balenaEtcher](#) pour flasher l'image de Pynq Linux sur votre micro-SD. Pour ce faire, installez le logiciel (bouton « Download Etcher » sur la page d'accueil du site). Une alternative spécifique à Windows qui ne sera pas détaillée ici est **Win32DiskImager**.

Une fois l'application lancée (cf. figure 1), sélectionnez « Flash from file » (l'option par défaut), puis sélectionnez l'image de Pynq Linux que vous avez téléchargée. Ensuite, sélectionnez votre micro-SD dans « Select target », et enfin appuyez sur « Flash! ».

⚠ Attention !

Assurez-vous de bien sélectionner votre micro-SD et non l'un de vos disques : si vous flashez accidentellement votre disque dur, vous briserez votre système et risquerez de perdre vos données.

Normalement, balenaEtcher détecte automatiquement les disques-durs internes et vous prévient si vous les sélectionnez, mais il vaut toujours mieux une double-vérification.

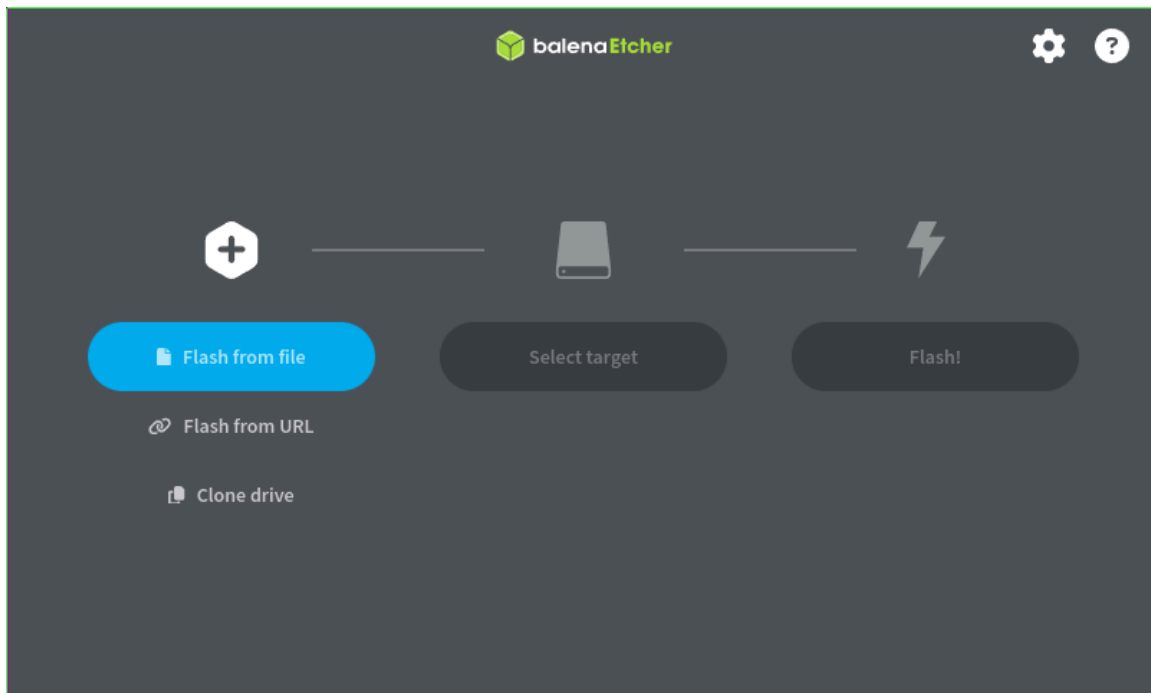


Figure 1. – Page d’accueil de balenaEtcher

En ligne de commande (systèmes UNIX)

⚠ Attention

Si vous n’êtes pas certain.e.s de ce que vous faites, préférez utiliser balenaEtcher, car `dd` ne posera aucune question et écrasera le disque que vous lui donnerez comme cible, même s’il s’agit d’un disque qui contient votre système ou vos données.

Si vous avez un système d’exploitation UNIX (Linux, MacOS, ...) vous pouvez utiliser l’utilitaire `dd` pour flasher l’image de Pynq Linux sur votre carte micro-SD. Pour ce faire, connectez votre carte SD à votre ordinateur, et lancez `lsblk` (sous Linux) ou `diskutil list` (sous macOS). De là, déterminez le *device file* de votre micro-SD (vous pouvez par exemple débrancher la carte, lancer `lsblk`, puis brancher la carte, lancer `lsblk` à nouveau et voir quelle ligne est apparue).

```

NAME    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 119.2G  0 disk
├─sda1   8:1    0 336.5M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1G    0 part /boot
└─sda3   8:3    0 117.9G  0 part /home
                                     /
sdb      9:0    0   7.4G  0 disk
├─sdb1   9:1    0   500M  0 part
└─sdb2   9:2    0   7.2G  0 part
zram0    252:0   0   3.7G  0 disk [SWAP]

```

Fig. 2. – Exemple de sortie de `lsblk`

```

/dev/disk0
#:          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
0:          GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1:          EFI EFI            209.7 MB  disk0s1
2:          Apple_HFS Mac SSD    150.0 GB  disk0s2
3:          Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB  disk0s3
4:          Microsoft Basic Data Windows 8 100.1 GB  disk0s4
/dev/disk1
#:          TYPE NAME          SIZE      IDENTIFIER
0:          FDisk_partition_scheme *500.1 GB disk1
1:          Apple_HFS George Garside 300.2 GB  disk1s1
2:          Windows_NTFS GRGARSIDE 199.9 GB  disk1s2

```

Fig. 3. – Exemple de sortie de `diskutil list`

Généralement, la micro-SD apparaîtra avec le nom `sd<lettre>` (sous Linux). Vous pouvez aussi observer la colonne `MOUNTPOINTS` : si les partitions d'un disque sont montées à `/boot`, `/efi`, `/`, `/home`, `/var` ou `/tmp`, c'est un de vos disques internes ; la micro-SD sera soit montée automatiquement à un chemin comme `/media/utilisateur/<nom>` ou `/mnt/<nom>`, ou pas montée du tout (colonne `MOUNTPOINTS` vide). Dans la figure 2, on voit que le disque interne dont les partitions sont montées aux emplacements évoqués plus haut est `sda`, et le disque `sdb` n'est pas monté : il s'agit de la micro-SD. Notez aussi qu'on voit des partitions : les lignes avec `sdb<x>` sont les partitions du disque `sdb`.

Une fois que vous avez déterminé le nom du *device file*, vous pouvez vérifier qu'il existe avec `ls /dev/<nom-déterminé>`. Et enfin, vous pouvez flasher la micro-SD avec la commande :

```
sudo dd if=<image-pynq-linux.zip> of=/dev/<nom-carte-SD> bs=4M status=progress
```

Par exemple, dans le cas de la figure 2, si j'ai téléchargé l'image Pynq dans `~/Downloads`, ma commande sera :

```
sudo dd if=~/Downloads/pynq_z2_v3.0.1.zip of=/dev/sdb bs=4M status=progress
```